

Задание 7

Основы MPI, средство профилирования MPI-P

Минь Синьжань

1. Постановка задачи

Произвести итерации метода Якоби для уравнения Лапласа ($g = 0$) в 2D (двумерном) случае

Метод решения:

Построить сетку (на каждом процессе выделить массив размера, равного числу элементов в подобласти). Будем использовать ленточные подобласти (каждый процесс работает над своей горизонтальной частью сетки, ширина подобластей на процессах совпадает с шириной большой сетки)

Инициализировать начальное значение f случайным значением в каждой области сетки

До предустановленного числа итераций n_iter выполнять вычисления согласно методу Якоби

На последней итерации посчитать норму разности между решениями на двух соседних шагах времени на каждом процессе.

2. Формат командной строки

```
mpicc -g -Wl,-rpath=/home_edu/edu-cmc-sqi2/edu-cmc-sqi22-30/mpiP-3.5 -L /home_edu/edu-cmc-sqi22/edu-cmc-sqi22-30/mpiP-3.5 -lmpiP task.c -o task
```

3. Спецификация системы

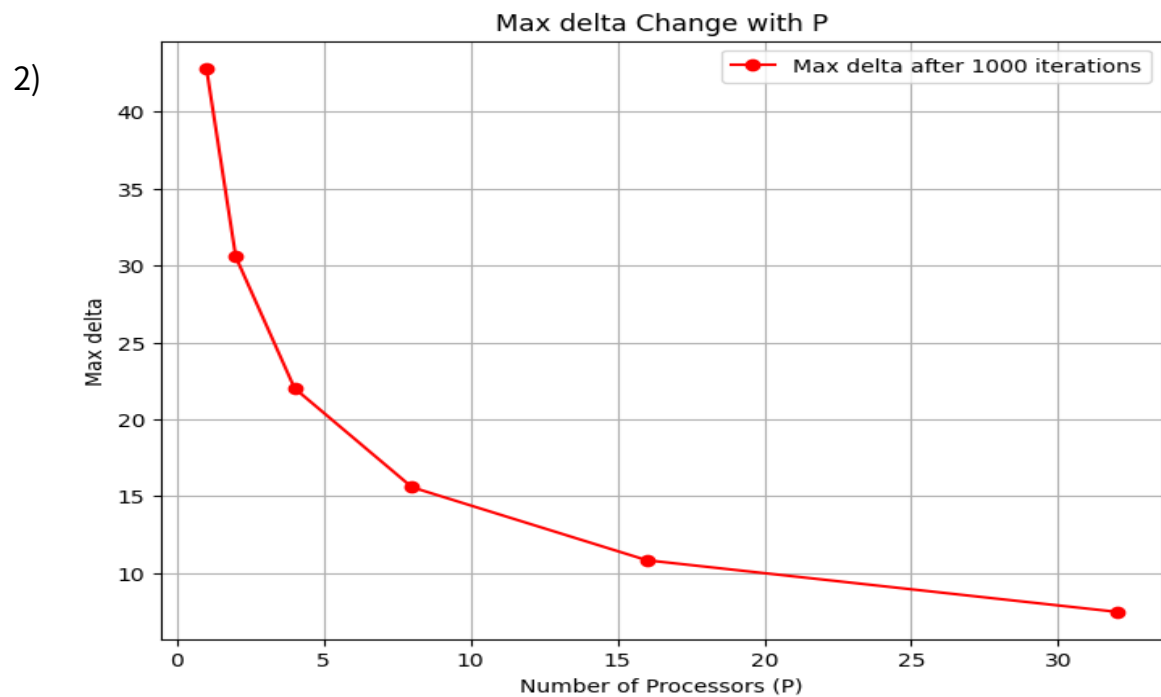
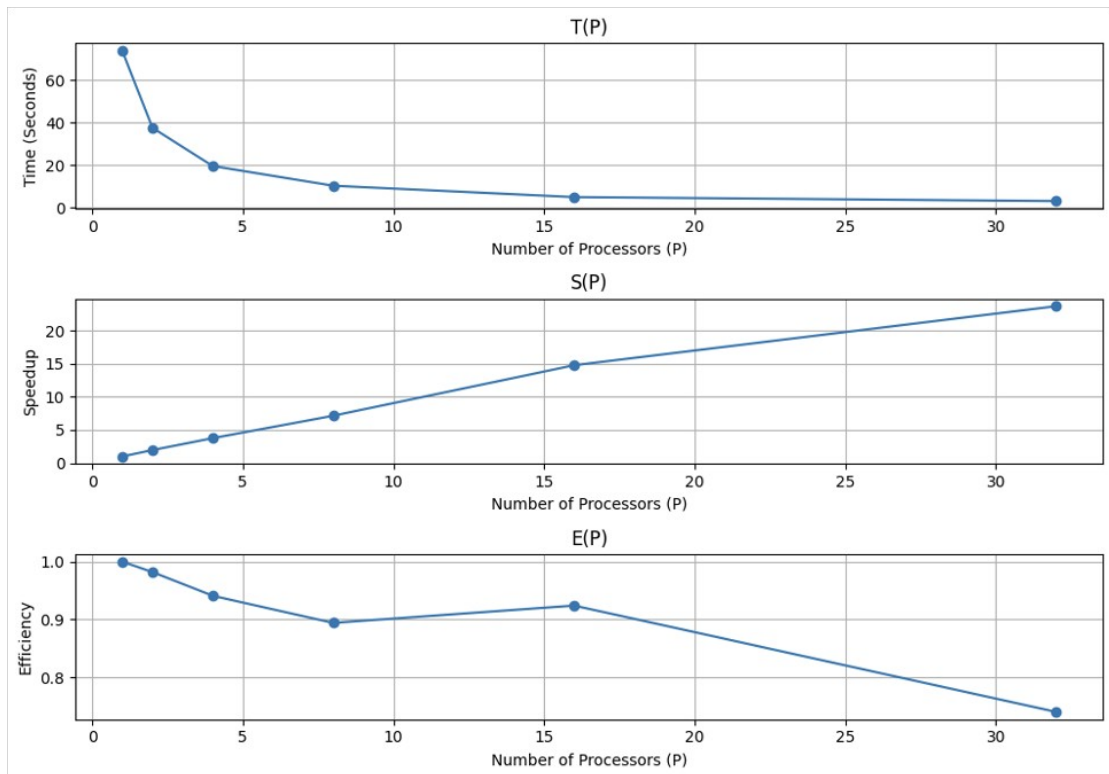
Процессор: 2 x NVIDIA Tesla P100 GPU, 16Gb, NVLink

вычислительных ядер: 10

4. Результаты выполнения

1) Для $N=2048$ при числе процессов $P = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$, нарисовать графики $T(P)$, $S(P)$, $E(P)$.

P	Max delta after 1000 iterations	Total execution time (T)	Speedup (S)	Efficiency (E)
1	42.828793	73.896446	1	1
2	30.560816	37.616338	1.964	0.982
4	22.019770	19.634069	3.764	0.941
8	15.580405	10.333785	7.150	0.894
16	10.831587	5.001416	14.776	0.924
32	7.475498	3.119803	23.687	0.740



Собрать статистику по вызовам MPI с помощью средства mpiP

P(Processes-number)	Average MPItime	Average MPI%
1	0. 00479	0.01
2	0.09	0.24

4	0.85	4.32
8	0.72625	7.01
16	0.20125	4.02
32	0.646875	20.70

Средний процент использования MPI увеличивается с увеличением числа процессов, с 0,01% до 20,70%. Это показывает, что с увеличением числа процессов доля операций MPI в общем времени выполнения программы также увеличивается, возможно, из-за более частого обмена данными и синхронизации между большим количеством процессов. В частности, при числе процессов 32, несмотря на снижение времени MPI, процент использования MPI значительно увеличивается до 20,70%. Это предполагает, что при высокой параллельности коммуникация через MPI может стать узким местом производительности. С изменением числа процессов изменение среднего времени MPI и процента его использования отражает изменение эффективности параллелизма. Хотя увеличение числа процессов может сократить общее время выполнения программы, увеличение стоимости коммуникации может снизить общую эффективность параллельной программы.